《科學新領域》教學計劃表

四上 單元一

四年級 _____ 班　　20_____ - 20_____ 年度上學期

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
		一 認識地球 **知識和理解：** ➤ 4EA1 說出地球的結構及其物理特性。 ➤ 4EA2 知道地殼由岩石組成。 ➤ 4EA3 知道土壤的主要成份和分類，以及適宜在其上生長的植物。 ➤ 4EC1 解釋日夜變化與地球自轉的關係。 ➤ 4MB6 認識在不同時間的太陽光照射下影子長度和位置的變化。 ➤ 4EC2 知道地軸傾斜。 ➤ 4EC3 解釋地球北半球和南半球的季節不同與地球繞太陽公轉和地軸傾斜有關。 ➤ 4EB1 說出天氣和氣候的分別。 ➤ 4EB2 描述不同地方的天氣特徵。 ➤ 4EB3 關注全球增温現象及其帶來的影響。 ➤ 4EB4 認識減緩全球增温的一些方法。 ➤ 4EB5 關注環境及氣候的變化。	1 地球的結構	6	➤ 4EA1 說出地球的結構（地殼、地幔和地核）及其物理特性。 ➤ 4EA2 知道地殼由岩石組成（包括：火成岩、沉積岩、變質岩）。 ➤ 4EA3 知道土壤的主要成份和分類（沙土、壤土、黏土），以及適宜在其上生長的植物。 ➤ 製作模型，介紹所學的科學知識。 ➤ 使用簡單的科學詞彙表達學習過的內容。 ➤ 進行簡單的科學探究，觀察、記錄數據及報告結果。 ➤ 對探索科學和科技有好奇心及持續的興趣。 ➤ 培養仁愛和守法的價值觀和態度。 配合《香港國家安全教育課程框架(2025)》的學習元素： ➤ 2.20 關愛自己、家人、社會、國家及大自然等，為國家安全奉獻力量。 首要培育的價值觀和態度： ➤ 誠信 ➤ 仁愛 ➤ 守法	**探究問題 1：** ➤ 分享地球表面由甚麼部分組成。 ➤ 判斷有關大氣的描述是否正確。 ➤ 播放影片，認識地球各層的特點。 ➤ 說出人類在地殼上生活。 ➤ 四人一組，討論熟雞蛋能否用來模擬地球的結構。 ➤ 分組製作一個地球模型，模擬地殼、地幔和地核，輪流出來匯報。	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 4 **電子資源：** ➤「地球的大氣」動畫 ➤「地心探險之旅」動畫 ➤「地球的結構」空間學習室 ➤「地球的結構」立體模型 ➤「地球的結構」翻轉教室 ➤「製作地球結構模型」影片 **教具：** ➤ 泥膠	➤ 溝通 ➤ 創造力 ➤ 自學 ➤ 協作	➤ **鞏固學習：**利用「温習簡報」鞏固及總結所學。 ➤ **跨課程連線：**科學科學習自然災害（地震、火山爆發）的成因後，人文科集中學習對人們的影響及人們應對這些轉變的策略。
						探究問題 2： ➤ 透過碎裂的蛋殼照片，進一步認識地殼的特點。 ➤ 看圖知道板塊移動和碰撞可能會引致地震和火山爆發。 ➤ 說出為甚麼一些地區較易發生地震和火山爆發。 ➤ 完成填充，總結和評估所學。	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 5	➤ 溝通 ➤ 自學	

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
		技能和過程： ➢ 製作模型，介紹所學的科學知識。 ➢ 使用簡單的科學詞彙表達學習過的內容。 ➢ 進行簡單的科學探究，觀察、記錄數據及報告結果。 ➢ 讀圖表和數據。 **價值觀和態度：** ➢ 對探索科學和科技有好奇心及持續的興趣。 ➢ 4EA2 4EA3 珍惜並保護岩石和土壤。 ➢ 4EB5 關注環境和氣候的變化，減少碳足跡。				**探究問題 3：** ➢ 分組活動，回憶並記錄在上一節課學到的有關地殼的知識。 ➢ 閱讀「岩石的故事」連環圖，認識岩石和土壤的形成過程。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 6 **電子資源：** ➢ 「岩石和土壤的形成過程」動畫	➢ 自學	
						探究問題 4： ➢ 講解不同種類的岩石的形成過程：火成岩、沉積岩和變質岩。 ➢ 小總結：請學生出來介紹不同種類的岩石，使用簡單的科學詞彙表達學習過的內容。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 7 **電子資源：** ➢ 「岩石的種類」教學簡報 ➢ 「不同岩石的形成過程」動畫	➢ 溝通 ➢ 自學 ➢ 協作	
						探究問題 5： ➢ 進行實驗，探究不同種類的岩石的顏色、顆粒大小和硬度。 ➢ 自評實驗活動的表現。 ➢ 連繫生活，認識人們怎樣利用岩石的特徵製成不同物品。 ➢ 小總結：總結不同的觀察和測試岩石的方法，及描述岩石的詞語。 ➢ 延伸學習：可安排學生參觀香港大學許士芬地質博物館或如心園，加深對岩石的認識。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 8 ➢ 活動冊 ①（觀察和測試） **電子資源：** ➢ 「不同岩石有甚麼特徵？」實驗影片 ➢ 「怎樣教實驗」影片 ➢ 「用岩石製造的物品」影片 ➢ 「岩石知多點」與 AI 科學博士對話 **延伸配套：** ➢ 《戶外學習活動冊》 **教具：** ➢ 花崗岩標本 ➢ 砂岩標本 ➢ 大理岩標本 ➢ 不鏽鋼鑷匙 ➢ 放大鏡	➢ 溝通 ➢ 協作	

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
						探究問題 6： ➢ 回憶並說出在上一節課學到的有關土壤的知識。 ➢ 連繫生活經驗，說出在哪裏見過土壤。 ➢ 進行實驗，探究土壤的成分。 ➢ 反思各組的結論是否相同，以及其原因。 ➢ 延伸活動：進一步討論土壤裏的各種成分有何重要性。 ➢ 自評實驗活動的表現。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 9 ➢ 活動冊 ② (觀察和測試) **電子資源：** ➢ 「土壤包含哪些成分？」實驗影片 ➢ 「怎樣教實驗」影片 **教具：** ➢ 濕潤土壤 ➢ A3 白紙 ➢ 量杯 ➢ 電子磅 ➢ 放大鏡 ➢ 膠棒 ➢ 篩子	➢ 溝通 ➢ 協作	
						探究問題 7： ➢ 扮演園藝店主，介紹三種土壤的特點。 ➢ 說出仙人掌在甚麼地方生長，適合用哪種土壤栽種。 ➢ 說出玫瑰在甚麼地方生長，適合用哪種土壤栽種。 ➢ 進行實驗，探究不同土壤的排水能力。 ➢ 反思測試能否公平地比較三種土壤的排水能力。 ➢ 自評實驗活動的表現。 ➢ 看圖思考，培養仁愛和守法精神。 ➢ 總結地球的內部結構和地殼的構成。 ➢ **家課：作業 1**	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 10-11 ➢ 活動冊 ③ (觀察和測試) **電子資源：** ➢ 「不同土壤的排水能力有沒有不同？」實驗影片 ➢ 「怎樣教實驗」影片 ➢ 「珍惜岩石和土壤」互動活動 **教具：** ➢ 沙土樣本 ➢ 壤土樣本 ➢ 黏土樣本 ➢ 膠樽 3 個 ➢ 四層紗布 3 塊 ➢ 橡皮圈 3 條 ➢ 鍘刀 ➢ 墊板 ➢ 計時器	➢ 溝通 ➢ 慎思明辨 ➢ 協作	

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
			2 轉動的地球	4	➤ 4EC1 解釋日夜變化與地球自轉的關係。 ➤ 4MB6 認識在不同時間的太陽光照射下影子長度和位置的變化。 ➤ 4EC2 知道地軸傾斜。 ➤ 4EC3 解釋地球北半球和南半球的季節不同與地球繞太陽公轉和地軸傾斜有關。 ➤ 進行簡單的科學探究，觀察、記錄數據及報告結果。 ➤ 對探索科學和科技有好奇心及持續的興趣。 首要培育的價值觀和態度： ➤ 誠信	**探究問題 1：** ➤ 看圖猜一猜為甚麼白天和黑夜有規律地重複。 ➤ 用地球儀模擬地球自轉，觀察香港日夜交替的情況。 ➤ 瀏覽天文台網頁，找出連續兩天的日出時間。 ➤ 計算地球自轉一周需要多久。	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 12-13 **電子資源：** ➤「為甚麼會有日與夜交替循環的現象？」影片 ➤「白天和黑夜」動畫 ➤「不同地區的時間」互動活動 ➤「地球的自轉」動畫 **教具：** ➤ 地球儀 ➤ 電筒 ➤ 紙偶 ➤ 膠紙	➤ 溝通 ➤ 運用資訊科技 ➤ 協作	➤ **鞏固學習：**利用「溫習簡報」鞏固及總結所學。
						探究問題 2： ➤ 看圖猜猜影子的變化跟太陽的位置有甚麼關係。 ➤ 運用上一課節模擬地球自轉的裝置，探究太陽位置和影子變化的關係。 ➤ 製作日晷，找出影子在不同時間的太陽光照射下的變化。 ➤ 反思實驗結果是否符合預期。 ➤ 自評實驗活動的表現。 ➤ 延伸學習：可參觀西貢 天文公園或沙田圓洲角公園，認識不同種類的日晷。	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 13 ➤ 活動冊 ④（尋找規律） **電子資源：** ➤「影子在一天裏有甚麼變化？」實驗影片 ➤「怎樣教實驗」影片 ➤「觀察太陽的位置」影片 ➤「太陽下的影子」動畫 ➤「日晷」立體模型 **延伸配套：** ➤《中華文化STEAM 活動冊》 **教具：** ➤ 地球儀 ➤ 電筒 ➤ 紙偶 ➤ 膠紙 ➤ 已削短的鉛筆 ➤ 泥膠 ➤ 直尺 ➤ 指南針 ➤ 附方向標的 A3 白紙	➤ 溝通 ➤ 自學 ➤ 協作	

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
						探究問題 3： ➤ 觀察「地球的公轉」圖片，回答問題。 ➤ 用電筒和地球儀，模擬地球受太陽光照射的情況，想一想南北半球受光的情況、氣温和季節。 ➤ 看圖認識地軸的特點，分析太陽的照射角度與南、北半球季節變化的關係。 ➤ 認識閏年及其出現的原因。 ➤ **家課：作業 2**	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 14-16 **電子資源：** ➤ 「地球的公轉」動畫 ➤ 「不同地區的氣温」影片 ➤ 「四季的成因」動畫 ➤ 「模擬地球公轉（三球儀）」影片 **教具：** ➤ 地球儀 ➤ 電筒	➤ 溝通 ➤ 數學 ➤ 自學	
			3 天氣與氣候	4	➤ 4EB1 說出天氣和氣候的分別。 ➤ 4EB2 描述不同地方的天氣特徵。 ➤ 4EB3 關注全球增温現象及其帶來的影響。 ➤ 4EB4 認識減緩全球增温的一些方法。 ➤ 4EB5 關注環境及氣候的變化。 ➤ 進行簡單的科學探究，觀察、記錄數據及報告結果。 ➤ 閱讀圖表和數據。 ➤ 對探索科學和科技有好奇心及持續的興趣。 配合《香港國家安全教育課程框架(2025)》的學習元素： ➤ 2.7 進一步認識總體國家安全觀包含的 不同國家安全重點領域，知道國家安全涵蓋的領域廣泛（極地安全）。 首要培育的價值觀和態度： ➤ 誠信 ➤ 仁愛 ➤ 同理心 ➤ 團結	**探究問題 1：** ➤ 嘗試描述當天的天氣。 ➤ 觀察天文台網站的手機圖片，指出看到的天氣資料。 ➤ 瀏覽天文台網站，填寫香港當日的天氣資料。 ➤ 認識天氣和氣候的分別和關係。 ➤ 閱讀圖表，認識香港過去 30 年的平均氣温和降雨量，並觀察不同季節的變化。 ➤ 分組討論香港當日的氣温是否在正常範圍。	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 17 ➤ 活動冊 ⑤（尋找規律） **延伸學習：** ➤ 《跨課程主題閱讀冊》 **教具：** ➤ 不同天氣的相片	➤ 溝通 ➤ 數學 ➤ 運用資訊科技 ➤ 自學	➤ **鞏固學習：**利用「温習簡報」鞏固及總結所學。 ➤ **跨課程連線：**在科學科認識碳足跡的成因，在人文科計算自己的碳足跡，並討論在日常生活中實踐低碳生活的方法。

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
						探究問題 2： ➢ 觀察地球儀，找出香港、北京、新加坡和坎培拉的位置。 ➢ 觀察北京、新加坡和坎培拉的氣溫圖表，跟香港的作比較。 ➢ 觀察北京、新加坡和坎培拉的降雨量圖表，跟香港的作比較。 ➢ 觀察和比較四個城市的相對濕度圖表。 ➢ 根據四個城市的氣溫圖表，找出適合的旅遊地點。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 18-19 **電子資源：** ➢「閱讀不同地方的氣候特徵的圖表」教學簡報 ➢「香港的季候風」動畫 ➢「香港的季候風」教學簡報 ➢「你最喜歡哪個地方的氣候？」投票工具 ➢「不同地方的氣候特徵」互動活動 **教具：** ➢ 地球儀	➢ 溝通 ➢ 數學 ➢ 協作	
						探究問題 3： ➢ 瞭解甚麼是酷熱天氣和為甚麼要有酷熱天氣警告。 ➢ 觀察圖表，記錄香港不同時期的熱夜、酷熱天氣和寒冷天氣日數。 ➢ 瞭解增溫現象不只在香港發生。 ➢ 觀察圖片，認識地球上被冰雪覆蓋的地方。 ➢ 進行實驗，測試海冰和陸冰融化對海平面的影響。 ➢ 自評實驗活動的表現。 ➢ 認識海平面上升和全球增溫會帶來甚麼影響。	**課本及活動冊：** ➢ 課本頁 20-21 ➢ 活動冊 ⑥（尋找規律） ➢ 活動冊 ⑦（模擬和測試） **電子資源：** ➢「香港的極端天氣」影片 ➢「海冰和陸冰融化對海平面有甚麼影響？」實驗影片 ➢「怎樣教實驗」影片 ➢「全球增溫與地球的水」教學簡報 **延伸配套：** ➢「大日子百科年曆」 **教具：** ➢ 透明膠盒 2 個 ➢ 紙尺 2 把 ➢ 水 ➢ 泥膠 ➢ 有色透明膠紙 ➢ 已染色的冰塊	➢ 溝通 ➢ 數學 ➢ 慎思明辨 ➢ 自學 ➢ 協作	

日期	週次	單元 / 單元學習目標	課次	課節	學與評重點	活動概覽 / 評估	教材	共通能力	備註
						探究問題 4： ➤ 認識全球升温的原因。 ➤ 觀察圖表，認識二氧化碳含量近百年來的變化。 ➤ 看圖認識二氧化碳含量增多的原因。 ➤ 看圖認識碳足跡及會增加碳足跡的行為。 ➤ 辨別哪些出行方式的個人碳足跡較少，哪些較多。 ➤ 評估：選擇一個有關氣候變化的主題，設計一張海報，向同學介紹有關知識。 ➤ 延伸學習：參觀賽馬會氣候變化博物館的「極地廊」，瞭解全球增温和氣候變化等環境問題的嚴重性。 ➤ **家課：作業 3**	**課本及活動冊：** ➤ 課本頁 22-24 **電子資源：** ➤ 「温室效應」動畫 **延伸活動：** ➤ 《戶外活動學習冊》 ➤ 《STEAM 學與教資源冊》	➤ 溝通 ➤ 慎思明辨 ➤ 創造力 ➤ 協作	